

Описание продукта

Задачи

Компонент "Импорт из Excel" решает задачу быстрой настройки импорта данных из Excel-документов в реестр. Потребителями являются прикладные разработчики Saby.

Прикладному разработчику предоставляются следующие инструменты:

- Команда тулбара "Загрузить" со списком преднастроенных шаблонов импорта (пресеты настроек)
- Окно настройки импорта с возможностью автоматического сопоставления колонок
- Python класс FileParser, конвертирующий табличный файл в RecordSet

Поддерживаются форматы документов:

- XLS - старый бинарный формат документов Excel
- XLSX - актуальный формат документов Excel
- DBF - формат файлов баз данных dBase
- CSV и VCF - текстовый форматы хранения табличных данных

Описание бизнес-процесса:

<https://online.sbis.ru/knowledge-bases/a680d017-1dca-445c-a5c6-900c522a442d?published=true&mode=readList&folder=1503f674-93a4-486d-bbcd-b589ccfe384b>

Макет:

<https://www.figma.com/proto/WehCW3rAOVaRBRJLjZQ4Xt/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-Excel-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0?page-id=1833%3A32500&node-id=1833-41035&viewport=1471%2C736%2C0.49&t=dXil91mlADwEKjt1-8&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=1833%3A41035&hide-ui=1>

Пользовательская документация:

Оформляется по прикладным участкам.

https://saby.ru/help/roz/clients/add_excelhttps://saby.ru/help/inventory/control_price/download_changes

Концепт решения

Загрузка из Excel и DBF реализуется с помощью платформенного модуля [Import](#).

Прикладной разработчик размещает кнопку загрузки из файла в панель действий реестра. В обработчике клика по кнопке [создает класс Import/Command](#), который инициирует показ диалога выбора файла и построение диалога настройки импорта.

В диалоге настройки импорта отображаются данные предварительного разбора первых строк файла. Чтение файла, парсинг данных для предпросмотра выполняются [методом предварительного разбора](#), который описывается в прикладном модуле БЛ. Разобранные данные анализируются сервисом [import-assistant](#), и подбирается максимально подходящий шаблон импорта.

Настройка импорта

Загрузить

✕

В файле содержится: Только дополнения и изменения ☒ Все данные целиком

Загружать [Каталог](#) Категория Категория товара

Раздел содержится в отдельной колонке

Начать разбор с 4 строки

Шаблон импорта, подобранный автоматически

	Не задано	Наименование	Код товара	Не задано
1				
2	№п/п	Наименование оборудования	Заводской номер (серийный номер)	Свидетельство о поверки (кал
3	№	1	2	3
4	1	Оптический нивелир EFT DSZ33	021973	C-AЦM/09-07-2024/353408480
5	2	Оптический нивелир EFT DSZ33	021989	C-AЦM/09-07-2024/353408536
6	3	Оптический нивелир EFT DSZ33	022017	C-AЦM/09-07-2024/353408502
7	4	Оптический нивелир EFT DSZ33	022020	C-AЦM/09-07-2024/353408508
8	5	Оптический нивелир EFT DSZ33	022028	C-AЦM/09-07-2024/353408524
9	6	Оптический нивелир EFT DSZ33	022075	C-AЦM/09-07-2024/353408505
10	7	Оптический нивелир EFT DSZ33	022106	C-AЦM/09-07-2024/353408541
11	8	Оптический нивелир EFT DSZ33	022113	C-AЦM/09-07-2024/353408539
12	9	Оптический нивелир EFT DSZ33	022200	C-AЦM/09-07-2024/353408489
13	10	Оптический нивелир EFT DSZ33	022233	C-AЦM/09-07-2024/353408514
14	11	Оптический нивелир EFT DSZ33	022279	C-AЦM/09-07-2024/353408486
15	12	Оптический нивелир EFT DSZ33	022285	C-AЦM/09-07-2024/353408491
16	13	Оптический нивелир EFT DSZ33	022286	C-AЦM/09-07-2024/353408497
17	14	Оптический нивелир EFT DSZ33	022327	C-AЦM/09-07-2024/353408488

Обработчики

Для строк

27 стр

?

Диалог настройки импорта с данными предразбора и предустановленным шаблоном импорта

При конфигурировании диалога настройки импорта разработчик указывает поля базы данных, которые пользователь сможет вручную сопоставить с данным из импортируемого файла, если предложенный шаблон не будет полностью подходить.

Настройка импорта

Загрузить

✕

В файле содержится: Только дополнения и изменения ☐ Все данные целиком ☒

Загружать [Каталог](#) Категория [Категория товара](#)

Раздел содержится в отдельной колонке

Начать разбор с 4 строки

Настраиваемые поля БД

	Не задано	Наименование	Код товара
1			
2	№п/п	Наименование оборудования	Заводской номер (серийный номер)
3	№	1	2
4	1	Оптический нивелир EFT DSZ33	021973
5	2	Оптический нивелир EFT DSZ33	021989
6	3	Оптический нивелир EFT DSZ33	022017
7	4	Оптический нивелир EFT DSZ33	022020
8	5	Оптический нивелир EFT DSZ33	022028
9	6	Оптический нивелир EFT DSZ33	022075
10	7	Оптический нивелир EFT DSZ33	022106
11	8	Оптический нивелир EFT DSZ33	022113
12	9	Оптический нивелир EFT DSZ33	022200
13	10	Оптический нивелир EFT DSZ33	022233
14	11	Оптический нивелир EFT DSZ33	022279
15	12	Оптический нивелир EFT DSZ33	022285
16	13	Оптический нивелир EFT DSZ33	022286
17	14	Оптический нивелир EFT DSZ33	022327

Обработчики

Для строк

• Не задано

Наименование

Штрихкоды

Характеристики +

Короткое наименование

Ссылка на фото

Раздел

Единица измерения

Описание

Код товара

Длительность

Страна

НДС

Плановая себестоимость

Доп. коды >

Маркированная продукция >

Прослеживаемость >

Сопоставление данных из файла и полей БД

Пользователь нажимает "Загрузить" — [запускается длительная операция импорта данных](#), в рамках которой вызывается [метод импорта](#), описанный в прикладном модуле БЛ. На вход ему передается ссылка на импортируемый файл, сохраненный в облачном файловом хранилище, и JSON-объект с настройками импорта.

Метод выполняет чтение файла, парсинг данных, прикладное преобразование их в необходимый формат и запись в базу данных получившегося RecordSet'a.

Если импортируемый файл может быть потенциально очень большим, разработчик может [предусмотреть блочное чтение данных](#).

Настройки импорта можно сохранить как шаблон для последующего использования. При выборе шаблона настройка импорта не предлагается.

Шаблоны импорта и статистика полей отдельных реестров или документов привязываются к собственному **пространству имен**. Пространство имен - уникальный текстовый идентификатор, разделяющий данные импорта в разных областях применения. При импорте документа предлагаются шаблоны только этого пространства имен. Автонастройка импорта также использует статистику полей только по указанному пространству имен.

Декомпозиция

Модули UI

Модули интерфейса, содержащий функции и интерфейсные компоненты для настройки импорта.

Техническая документация оформлена в разделе [Модули UI](#)

Платформенные модули импорта

Система импорта поставляется в сервисном модуле FileParser и предоставляет базовый алгоритм импорта данных из табличных документов. Импорт из отдельных форматов документов реализуется в отдельных модулях:

- FileParserExcel - разбор Excel-файлов в форматах XLS и XLSX
- FileParserDBF - разбор DBF-файлов
- FileParserCSV - разбор CSV-файлов и TXT-файлов
- FileParserVCF - разбор VCF-файлов

Все модули доступны в репозитории [service-engine](#) → www → service → Модули.

Техническая документация оформлена в разделе [Библиотека FileParser](#)

Сервис import-assistant

Сервис реализует механизм, который подсказывает пользователю вариант маппинга на основе набора эвристических алгоритмов, а так же механизм автоматического обучения эвристик.

Также сервис выступает хранилищем шаблонов импорта, пользовательских и инсталляционных.

Техническая документация оформлена в разделе [Сервис import-assistant](#)

Сервис import-excel

Сервис итеративного импорта берет на себя работу по чтению Excel-файла и формирует блоки полученных данных, которые затем записываются в БД основного сервиса по-блочку в отдельных быстрых вызовах метода импорта данных. Таким образом, длительная операция вычитывания данных из большого файла не занимает ресурсы основного сервиса, а процесс обновления данных в БД разбивается на части и также не создают очередей.

Техническая документация оформлена в разделе [Сервис import-excel](#)

Схема взаимодействия сервисов, базовых сущностей

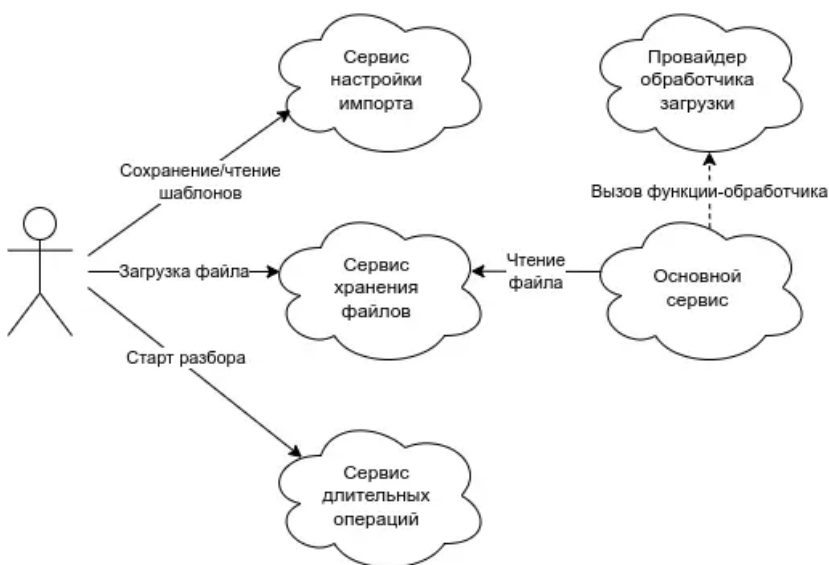


Схема взаимодействия сервисов

Сервис автонастройки импорта import-assistant выполняет задачи:

- хранения шаблонов импорта
- автонастройки импорта

Документация сервиса import-assistant оформлена в разделе [Сервис import-assistant](#)

В качестве сервиса хранения файлов может выступать любое хранилище по выбору прикладного разработчика (file-transfer, СБИС Диск и другие). Работа с хранилищем выполняется в прикладных методах БЛ.

Модель данных

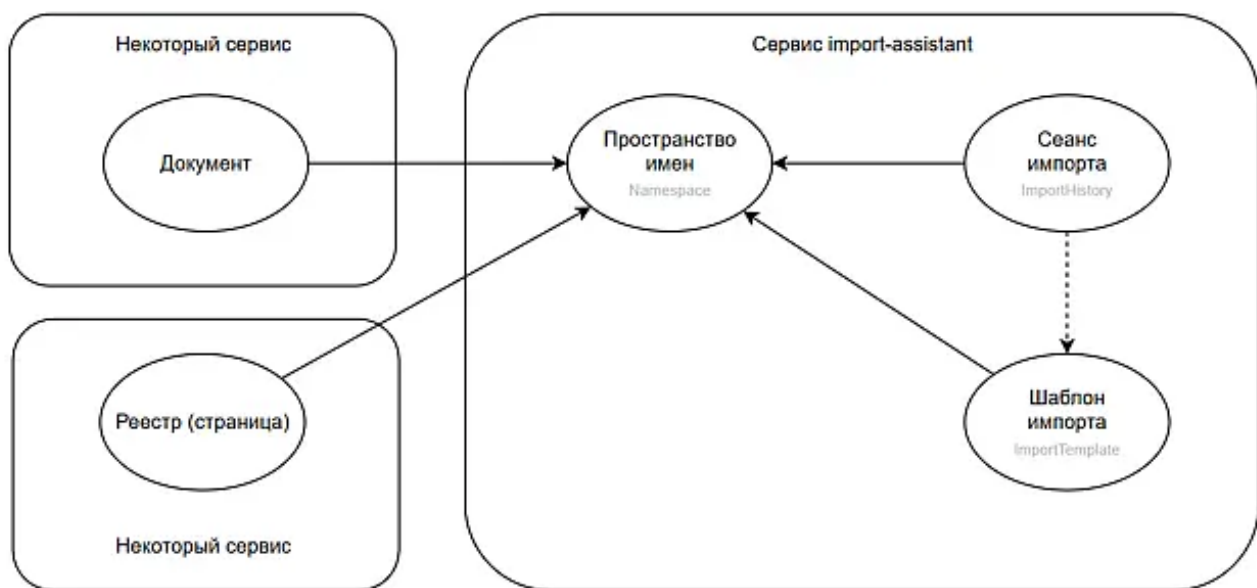
Компонент "Импорт из Excel" решает задачу быстрой настройки импорта данных из Excel-документов в реестр или документ. Потребителями являются прикладные разработчики Saby.

Решаемые задачи:

- настройка параметров импорта;
- управление шаблонами импорта;

- автоматическое определение соответствий колонок Excel-файла с полями данных в реестре/документе.

Взаимодействие основных сущностей



Пространство имен - зона для импорта данных на участок Saby (**Документ/Реестр**).

Сеанс импорта - собранная информация о факте импорта. Включает в себя:

- Данные Excel-файла: имя, кол-во листов, первые несколько строк (макс. 50) каждого листа.
- Аккаунт и Пользователя, выполнившего импорт.
- Фактические соответствия колонок Excel-файла полям данных. Сработавшие эвристики (для автоопределения соответствий), отклонения фактических соответствий от автоопределенных, проведенные коррекции соответствий.
- Настройки, с которыми был произведен импорт.

При частом импорте с одними и теми же настройками можно создать **Шаблон импорта** (он будет их хранить).

Шаблоны импорта, настроенные для одного **Документа/Реестра**, принадлежат одному **Пространству имен**.

Настройки импорта

Есть зашитые настройки, есть те, что может сконфигурировать прикладной сервис. Основные инсталляционные настройки импорта включают в себя:

- Соответствия колонок Excel-файла полям данных (возможные поля данных конфигурируются прикладным сервисом).
- Номер строки, с которой начинаются списочные данные.
- Способ представления иерархии списочных данных в Excel-файле.

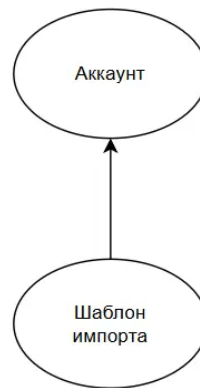
Классификация

Виды шаблонов импорта

Типовой шаблон



Пользовательский шаблон



Пользовательские шаблоны создаются пользователем, а типовые поставляются из пакета данных.

Типовые шаблоны могут быть разных версий. В момент импорта подберется та версия, которая лучше подходит для выбранного Excel-файла (на основании соответствия колонок).

Виды пространств имен

В основном все пространства имен - инсталляционные.

Но пользователь можно создать свое, пользовательское пространство (без привязки к аккаунту) на основе инсталляционного.

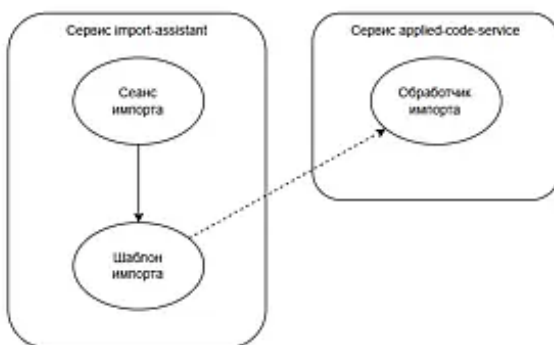
Для пользовательского пространства отобразятся шаблоны импорта прикрепленные как к нему, так и к родительскому, инсталляционному.

У пользовательских есть ссылка на инсталляционный

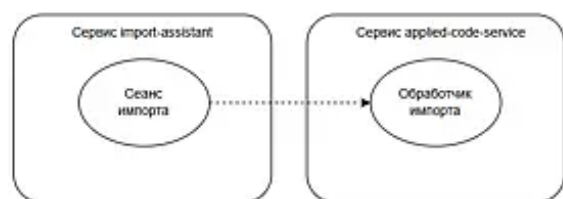


Обработчики импорта

Импорт по шаблону



Импорт без шаблона



Обработчик импорта - прикладной код (операция), позволяющий произвести более тонкую настройку импорта. Поддерживается два зашитых обработчика:

- Обработчик строк
- Обработчик реквизитов

У каждого обработчика свой контекст выполнения (см [БЗ "Прикладной код"](#)). Контексты хранятся в пространстве имен.

Автоопределение соответствий колонок Excel с полями данных

Эвристика (эвристическое правило) - алгоритмическое правило/приближённый метод, по которому определяется сопоставление колонки Excel-файла с полем данных.

Общий набор эвристик.

Набор эвристик при наличии заголовка.

